LAPORAN PRAKTIKUM / TUGAS 2
PENERAPAN TEKNOLOGI INTERNET

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana Berbasis PHP Native & MySQL

---

1. Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa	**Febry Anto Eka Putra**
NIM	**10124068**
Kelas	**IF-2**
Mata Kuliah	Penerapan Teknologi Internet

2. Deskripsi Sistem Informasi

Sistem Informasi Data Mahasiswa ini merupakan aplikasi berbasis web sederhana yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP Native dan basis data MySQL/MariaDB (melalui lingkungan Laragon). Aplikasi ini dibangun untuk mengelola data akademis mahasiswa secara efisien melalui antarmuka web modern yang responsif serta dilengkapi dengan proteksi sistem autentikasi pengguna.

3. Fitur Utama & Spesifikasi Teknis

Sistem Autentikasi (Login & Logout)

Aplikasi terproteksi oleh mekanisme session ($_SESSION). Halaman utama (index.php) dan operasi pengelolaan data tidak dapat diakses tanpa autentikasi login yang valid. Kata sandi dienkripsi dan diverifikasi dengan aman.

Operasi CRUD Lengkap (Create, Read, Update, Delete)

• Create (Tambah): Menambahkan data mahasiswa baru ke tabel MySQL.
• Read (Tampil & Cari): Menampilkan seluruh data mahasiswa secara rapi serta menyediakan fitur pencarian data dinamis berdasarkan NIM, Nama, Email, Jurusan, atau Angkatan.
• Update (Ubah): Memperbarui informasi mahasiswa berdasarkan identitas unik (ID).
• Delete (Hapus): Menghapus baris data mahasiswa dari basis data dengan konfirmasi keamanan.

Validasi & Sanitasi Data

Penerapan struktur kontrol percabangan (if-else) untuk memvalidasi kelengkapan data sebelum disimpan (pengecekan kolom kosong, format email, dan tipe angka pada NIM/Angkatan). Seluruh input disanitasi menggunakan htmlspecialchars() dan filter_var() untuk mencegah serangan keamanan seperti Cross-Site Scripting (XSS).

Keamanan Database dengan PDO Prepared Statements

Koneksi basis data dibuat menggunakan PHP Data Objects (PDO) dengan mode prepared statements (named/positional parameters) guna mencegah celah serangan SQL Injection.

Antarmuka Netral & Responsif (Bootstrap 5)

Desain antarmuka memanfaatkan komponen resmi Bootstrap 5 dengan pilihan warna netral (Slate Charcoal & Light Gray) untuk memberikan kontras tinggi, keterbacaan yang optimal, dan kenyamanan visual bagi pengguna.

4. Struktur Berkas & Database

Proyek dikembangkan dengan struktur direktori yang modular dan teratur sebagai berikut:

Nama Berkas	Fungsi / Peranan
config/database.php	Menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan PDO.
database.sql	Skrip SQL pembuatan database db_kampus_tugas, tabel users, tabel mahasiswa, dan data awal.
login.php	Halaman autentikasi akun pengguna menggunakan variabel $_SESSION.
logout.php	Menghancurkan sesi aktif pengguna dan mengembalikan ke halaman login.
index.php	Halaman dashboard utama untuk menampilkan tabel data mahasiswa dan fitur pencarian.
tambah.php	Formulir input data mahasiswa baru beserta logika validasi dan sanitasi input.
edit.php & hapus.php	Modul pembaruan (update) dan penghapusan (delete) data berdasarkan ID unik.

5. Alur Kerja Program (Workflow)

1. Pengguna membuka aplikasi dan secara otomatis diarahkan ke login.php jika belum memiliki sesi aktif.
2. Pengguna mengisikan Username ('admin') dan Password ('admin123'). Sistem memverifikasi kredensial dan mencatat $_SESSION['user_id'].
3. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke index.php yang menampilkan daftar seluruh mahasiswa.
4. Pengguna dapat melakukan pencarian data melalui Search Bar. Sistem memproses kata kunci secara dinamis menggunakan klausa SQL LIKE.
5. Pengguna dapat menambah data baru (tambah.php). Sistem mengeksekusi validasi server-side dan sanitasi sebelum menyimpan ke MySQL.
6. Pengguna dapat mengubah data (edit.php) atau menghapus data (hapus.php) yang dipilih berdasarkan ID unik.
7. Saat pengguna menekan tombol 'Keluar', file logout.php menghancurkan seluruh data sesi dan mengembalikan halaman ke login.php.

6. Kesimpulan

Sistem Informasi Data Mahasiswa ini telah berhasil dibangun sesuai dengan seluruh spesifikasi teknis dan kebutuhan tugas. Penerapan autentikasi session, validasi/sanitasi input, PDO prepared statements, serta integrasi tema Bootstrap berkonsep warna netral menjadikan sistem ini aman, fungsional, dan memiliki antarmuka yang profesional serta nyaman digunakan.